

👤 Aufgabe 1: Produktverwaltung eines Gartencenters

Ein Gartencenter verwaltet ihre Produkte mithilfe eines Softwaresystems, welches überarbeitet werden soll. Das System arbeitet aktuell mit den Klassen **Pflanze**, **Blumentopf** und **Werkzeug**.

Sowohl Pflanzen, Blumentöpfe als auch Werkzeuge verfügen über eine Produktnummer, eine Bezeichnung und einen Preis. Außerdem kann jedes Produkt dieser Kategorien verkauft werden.

a) Ergänzen Sie die UML-Klassendiagramme um die oben beschriebenen Informationen. Fügen Sie zusätzlich sinnvolle Attribute und Methoden zu den einzelnen Klassen hinzu.

Pflanze	Blumentopf	Werkzeug
produktnummer: int bezeichnung: str preis: float groesse: int	produktnummer: int bezeichnung: str preis: float volumen: int	produktnummer: int bezeichnung: str preis: float ist_elektrisch: bool
verkaufen() giessen()	verkaufen() fuellen() ausleeren()	verkaufen() benutzen()

b) Welche Probleme stellen Sie fest? Haben Sie Ideen, wie man diese lösen könnte?

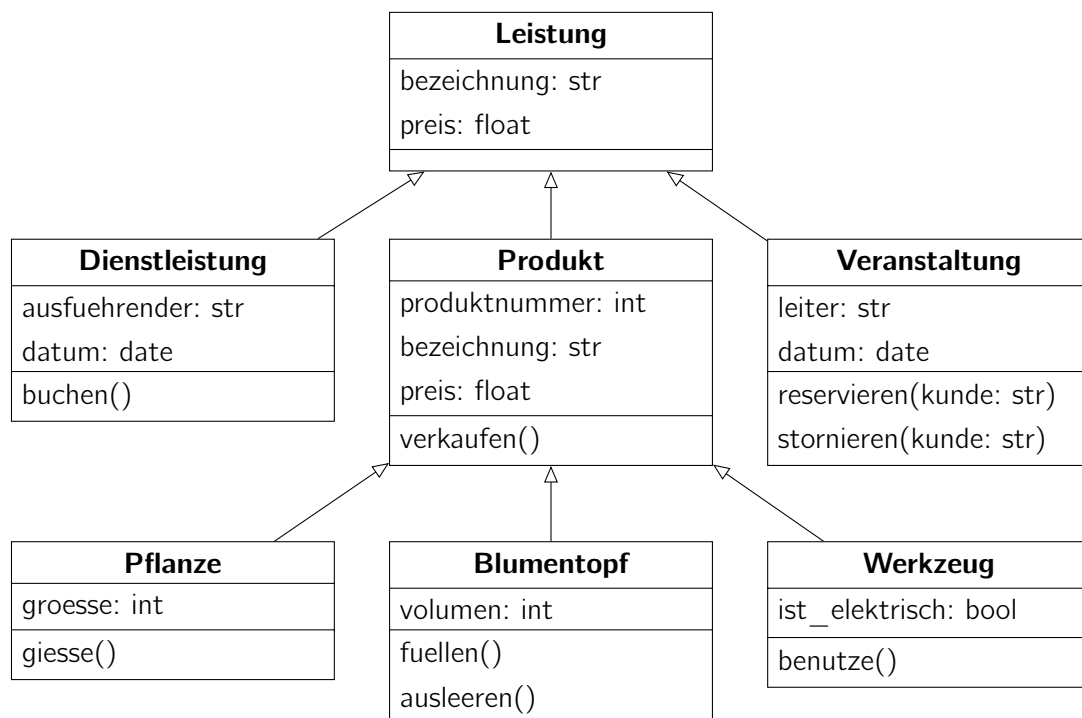
Die Attribute `produktnummer`, `bezeichnung` und `preis` sowie die Methode `verkaufe()` kommen in jeder der drei Klassen vor, was zu Redundanz führt.

Eine Lösung wäre eine Superklasse (z. B. `Produkt`), welche die genannten Attribute bzw. Methoden hat und diese an die Subklassen weitergibt.

Aufgabe 2: Erweiterung des Gartencenter-Systems

Zusätzlich zu den verkauften Produkten bietet die Gärtnerei auch noch **Dienstleistungen** (zum Beispiel Baumbeschneidungen) und **Veranstaltungen** (zum Beispiel Kurse zur Gartenpflege) an.

Entwerfen Sie ein UML-Klassendiagramm¹ mit mindestens einer Oberklasse und mindestens zwei Unterklassen, bei denen Vererbung sinnvoll eingesetzt wird. Überlegen Sie sich sinnvolle Attribute und Methoden für jede Klasse.



Aufgabe 3: Diskussion und Reflexion

a) Welche Vorteile erkennen Sie beim Einsatz von Vererbung?

- **Weniger Redundanz:** Code wird besser wartbar und weniger fehleranfällig.
- **Strukturierung:** Durch hierarchische Ordnung der Klassen werden reale Situationen besser abgebildet und der Code besser strukturiert.
- **Erweiterbarkeit:** Neue Klassen können leicht hinzugefügt werden.

b) Können Sie sich Fälle vorstellen, in es zu Problemen kommen könnte?

Es kann zu Problemen kommen, wenn eine Klasse von mehreren Klassen erben müsste.

¹z.B. wieder mithilfe von <https://draw.io>